ПРЕПАРАТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ

Анемия

Анемия — снижение уровня гемоглобина и эритроцитов.

Может снижаться только уровень гемоглобина, только уровень эритроцитов или оба показателя одновременно.
Это зависит от причины анемии.



Эритроциты



Гемоглобин

Железодефицитная анемия

При железодефицитной анемии снижается содержание железа в организме.

Латентная анемия

Гемоглобин и эритроциты могут оставаться в норме, но снижается **ферритин**.

Ферритин — показатель запасов железа в организме, его депо.

Клинически значимая железодефицитная анемия

Сначала снижается уровень гемоглобина, а в тяжёлых случаях — уровень эритроцитов.

Причины железодефицитной анемии

- Значительная менструальная кровопотеря, в том числе при эндометриозе.
- Постоянные носовые, желудочные, геморроидальные кровотечения.
- Кровопотери при язвах и эрозиях, травмах.
- Опухолевые процессы, сопровождающиеся ростом сосудов и кровотечением.
- Нарушение усвоения железа.

Женщины не всегда оценивают объём менструальной кровопотери: если обильные менструации были всегда, они могут восприниматься как норма.

При эндометриозе кровопотери могут быть очень значительными.

При опухолевом процессе разрастается большое количество кровеносных сосудов; при разрушении опухоли возникает кровопотеря.

Чем опасен дефицит железа

- Снижается уровень гемоглобина.
- Нарушается снабжение органов и тканей кислородом, развивается гипоксия.
- Страдает иммунитет.
- Могут возникать заболевания разных органов и тканей.

Препараты железа

Основные препараты при железодефицитной анемии — препараты железа.

Пероральные препараты железа

- **Сорбифер**
- **Мальтофер**
- **Актиферрин**
- **Ферро-Фольгамма**
- **Ферроплекс**
- **Ферлатум**
- **Феррум Лек**
- **Тотема**

Необходимо принимать **длительно** — до нормализации или хотя бы значимого повышения уровня железа и восполнения его депо.

Железо при пероральном приёме усваивается плохо.
Даже при больших дозировках эффект может быть недостаточным, если имеются другие дефициты, нарушения работы желудка и кишечника, снижение уровня витамина K и другие причины нарушения усвоения железа.

Парентеральные препараты железа

В основном содержат карбоксимальтозу железа.

- **Феринжект**
- **Ликферр**

Феринжект

Вводится однократно, одной инъекцией.

Ликферр

Содержит меньшую концентрацию и вводится в 2–3 инъекции.

Парентеральные препараты быстро восполняют депо железа, но железо может также быстро выводиться.
Поэтому необходимо установить и устранить причину железодефицита.

Побочные эффекты препаратов железа



Окрашивание зубной эмали, особенно при приёме жидких препаратов, например Тотемы.



Диарея, боли в желудке, чёрный стул.



Аллергические реакции, особенно при парентеральном введении. При введении большой дозы непосредственно в вену возможны тяжёлые аллергические реакции, вплоть до анафилаксии. Риск возникновения анафилаксии — 1%.

Важно знать

- При приёме препаратов железа кал может окрашиваться в чёрный цвет. Об этом необходимо предупредить пациента.
- Чёрный стул (мелена) может быть признаком желудочного кровотечения.
- Перед анализом кала препараты железа на некоторое время отменяют.

Выбор лечения

При значимом снижении гемоглобина могут назначаться инъекционные препараты железа.
Если гемоглобин не снижен или снижен незначительно, назначаются пероральные препараты.
Подходы к выбору лечения и оценке показателей у гематологов могут различаться.

СРЕДСТВА, ПОНИЖАЮЩИЕ СВЁРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ

К этой группе относятся три группы препаратов: антиагреганты, антикоагулянты и фибринолитики.

Антиагреганты

Препараты, которые препятствуют процессу агрегации тромбоцитов (склеиванию) или растворяют уже образовавшиеся агрегаты тромбоцитов.

Антикоагулянты

(рассматриваются в отдельной карточке)

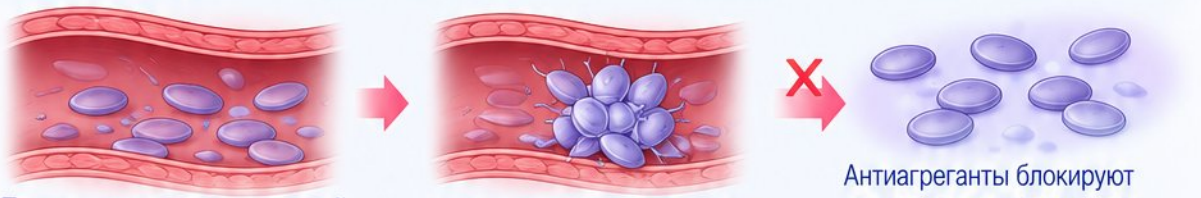
Фибринолитики

(рассматриваются в отдельной карточке)

Антиагреганты

Препараты, которые препятствуют процессу агрегации тромбоцитов (склеиванию) или растворяют уже образовавшиеся агрегаты тромбоцитов.

Механизм действия



При повреждении сосудистой стенки первыми к месту повреждения приходят тромбоциты.

Они склеиваются между собой и образуют первичный тромб.

Антиагреганты блокируют рецепторы на поверхности тромбоцитов, вследствие чего тромбоциты не могут склеиваться. Уже образовавшиеся агрегаты растворяются.

Препараты

- Ацетилсалициловая кислота
- Кардиомагнил
- Брилинта
- Курантил
- Клопидогрел
- Трентал



Особенности препаратов

Кардиомагнил

Содержит ацетилсалициловую кислоту и соли магния.

Ацетилсалициловая кислота

Также относится к нестероидным противовоспалительным средствам (НПВС). Среди фармакологических эффектов НПВС — сосудорасширяющий эффект.

Показания

Профилактика тромбоза.

Риск тромбообразования возникает при:

- ишемической болезни сердца;
- варикозном расширении вен;
- воспалительных заболеваниях сосудов;
- повышенном холестерине;
- повышенном гемоглобине;
- тромбоцитозе;
- и других состояниях.

Антиагреганты также применяются во время и после COVID-19 в связи с риском тромбообразования.

Иногда их назначают при гриппе, особенно пожилым людям.

Профилактическая доза ацетилсалициловой кислоты



75 мг

один раз в день

Такая дозировка применяется, например, при ишемической болезни сердца.
Вопрос о профилактической суточной дозе встречается в тестах.

АНТИКОАГУЛЯНТЫ

Определение

Антикоагулянты — препараты, тормозящие ферментативные реакции в каскаде гемокоагуляции, то есть в процессе образования тромбина и фибрина, или действующие за счёт ингибирования синтеза факторов свёртываемости в печени.

Механизм действия

Антикоагулянты могут:

- непосредственно блокировать ферментативные реакции свёртывания крови;
- препятствовать образованию веществ, необходимых для свёртывания, в печени.

Каскад гемокоагуляции

Витамин К → **Протромбин** → **Тромбин** → **Фибриноген** → **Фибрин**

- **Витамин К** — Накапливается в печени, где из него образуется протромбин.
- **Протромбин** — Предшественник тромбина.
- **Тромбин** — Поступает в кровь и взаимодействует с фибриногеном.
- **Фибриноген** — Белок, постоянно циркулирующий в кровеносном русле.
- **Фибрин** — Основной белок свёртывающей системы крови.

Фибрин образует длинные нити, которые связывают тромбоциты, эритроциты и лейкоциты на месте первичного тромба, прошивают это образование и делают его прочным. В превращениях участвуют различные факторы свёртываемости крови.

Противосвёртывающая система

Фибринолизин

Обеспечивает лизис — растворение и расщепление фибрина.

Показания к применению

- Состояния после тромбоза коронарных и мозговых сосудов, инфаркта миокарда и инсульта.
- После стентирования и шунтирования сосудов.
- Сердечные аритмии.
- Профилактика образования новых тромбов.

Особенности при аритмиях



При аритмиях камеры сердца сокращаются неправильно, кровь в них застаивается и сгущается, могут образовываться внутрисердечные тромбы.

Тромбы способны закрепляться на стенке сердца, а затем отрываться и становиться эмболами. Тромбы бывают внутрисосудистыми, пристеночными и внутрисердечными.

Контроль терапии



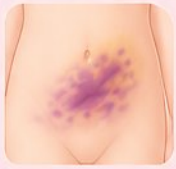
Для подбора дозировки антикоагулянтов пациент сдаёт коагулограмму, в том числе анализ МНО — международное нормализованное отношение.

Анализ проводится регулярно, и по его результатам корректируется дозировка.

! Назначение дозы без контроля может привести к тяжёлым последствиям.

Побочные эффекты

- Кровотечения.
- Кровоподтёки.
- Гематомы.



При курсовом подкожном введении гепарина могут возникать обширные гематомы на животе.

АНТИКОАГУЛЯНТЫ
прямого и непрямого действия

Общая информация

Антикоагулянты бывают прямого и непрямого действия.

Прямые антикоагулянты

Непосредственно инактивируют (блокируют) факторы свёртываемости крови. Разные препараты блокируют разные этапы каскада: образование тромбина из протромбина, выход тромбина в кровь и другие реакции превращения.

Препараты

- Гирудин
- Гепарин
- Фраксипарин
- Эноксапарин (Клексан)
- Ривароксабан (Ксарелто)
- Апиксабан (Эликвис)
- Сулодексид

Гирудин



Вещество, которое пиявка вводит в ранку, препятствуя свёртыванию крови. Применяется в гирудотерапии (лечении пиявками). Как отдельный препарат для антикоагулянтной терапии в настоящее время не используется.

Гепарин

Препарат, применяемый для антикоагулянтной терапии.



Ксарелто и Эликвис

Ривароксабан (Ксарелто) и апиксабан (Эликвис) также относятся к прямым антикоагулянтам, но действуют на другие звенья каскада свёртывания. Широко применяются, поэтому важно запомнить их торговые названия.

Непрямые антикоагулянты

Блокируют образование протромбина из витамина К в печени. Действуют именно на образование протромбина.

Препараты

- Варфарин
- Дикумарин

Дикумарин применяется реже, поскольку он менее управляем и предсказуем. Варфарин более безопасен, но препараты этой группы опасны развитием массивных, неуправляемых кровотечений.

Историческая справка

В Америке ещё в 1840-х годах крупный рогатый скот погибал после кастрации или удаления рогов. Раньше такие операции проходили без подобных последствий, но затем у животных стали возникать сильные кровотечения, приводившие к гибели от кровопотери. Причину долго не могли установить. Только спустя несколько лет в желудках погибших животных обнаружили растение донник. Вещество донника нарушает синтез протромбина. Через десятки лет из донника выделили чистое вещество, ставшее предшественником непрямых антикоагулянтов. Современные препараты появились в 1970-х годах.



Сравнение прямых и непрямых антикоагулянтов

Характеристика	Прямые антикоагулянты	Непрямые антикоагулянты
Механизм действия	Непосредственно инактивируют (блокируют) факторы свёртываемости крови на разных этапах каскада.	Блокируют образование протромбина из витамина К в печени.
Скорость наступления эффекта	Быстро.	Очень медленно (эффект может не развиваться до двух недель).
Продолжительность действия	Непродолжительно — несколько часов.	Длительно.
Депонирование и кумуляция	Нет выраженной кумуляции.	В организме создаётся депо, кумуляция развивается в течение длительного времени.
Лекарственные формы	Гепарин, Фраксипарин, эноксапарин — инъекционно. Ксарелто, Эликвис — таблетки.	Варфарин — таблетки, может назначаться длительным курсом.

Дополнительная информация

- Прямые антикоагулянты действуют быстро, но непродолжительно — несколько часов.
- Непрямые антикоагулянты действуют очень медленно, зато затем продолжается долго.
- Депонирование возникает сразу, а кумуляция развивается в течение длительного времени.
- При нарушении дозировки непрямых антикоагулянтов возможно внезапное кровотечение: желудочное, маточное, десневое и другое.
- Непрямые антикоагулянты не только препятствуют образованию тромбина, но и могут разрушать уже образовавшиеся тромбы, например пристеночные тромбы в сосуде или на эндокарде в камере сердца.
- При крупных тромбах, перекрывающих сосуд, применяются другие препараты.

Особенности применения

- Гепарин, Фраксипарин и эноксапарин часто вводятся инъекционно.
- Ксарелто и Эликвис — таблетированные препараты.
- Варфарин также применяется в таблетках и может назначаться длительным курсом.

Важно

Непрямые антикоагулянты — опасны развитием массивных, неуправляемых кровотечений.
Назначение дозы без контроля может привести к тяжёлым последствиям.
Подбор дозировки проводится по данным коагулограммы, в том числе анализа МНО (международное нормализованное отношение). Анализ выполняется регулярно, и по его результатам корректируется дозировка.

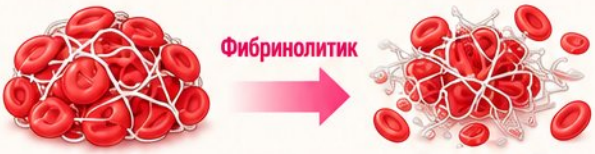
ФИБРИНОЛИТИКИ

1 Определение

Фибринолитики — вещества, участвующие в лизисе, то есть растворении свежеобразовавшегося тромба.

2 Механизм действия

Фибринолитики расщепляют тромб, в котором уже есть фибриновые нити, то есть вторичный тромб, а не первичный тромбоцитарный агрегат. Окончание «-аза» указывает на фермент.



Тромб
(с фибриновыми нитями)

Лизис тромба
(растворение)

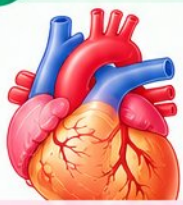
3 Свежеобразовавшийся тромб

Свежеобразовавшийся тромб — тромб, образовавшийся не более 6 часов назад.



Препараты необходимо ввести **до 6 часов**, лучше **в первые 3 часа**, ещё лучше — **в первый час**. Чем быстрее введён фибринолитик, тем выше вероятность растворения тромба.

4 Основные показания



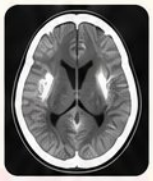
Инфаркт миокарда



Ишемический инсульт головного мозга

5 Особенности применения при инсульте

При подозрении на инсульт сначала проводят МРТ, чтобы определить зону поражения и отличить ишемический инсульт от геморрагического.



! При геморрагическом инсульте, при котором сосуд разрывается, фибринолитики не вводятся.

6 Препараты

Стрептокиназа



Урокиназа



Альтеплаза



Тенектеплаза (Метализе)



Выпускается в наборе для одного пациента — флакон и шприц.

Важно

- Препараты дорогие.
- Тенектеплаза (Метализе) выпускается в наборе для одного пациента — флакон и шприц.
- При подтверждённом остром инфаркте миокарда препарат может вводиться врачом скорой медицинской помощи.
- При инсульте — только после МРТ.

7 Способ введения



- Фибринолитики вводятся внутривенно вместе с 5 мл физиологического раствора.
- Разведение снижает первичную концентрацию препарата и его токсичность.

8 Сопутствующая терапия

Одновременно внутривенно вводится гепарин, чтобы предотвратить образование новых тромбов.



СРЕДСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ СВЁРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ

К этой группе относятся коагулянты, ингибиторы фибринолиза и препараты, укрепляющие сосудистую стенку.

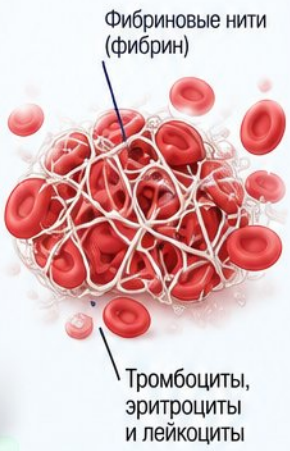
Коагулянты

Коагулянты — препараты конечного звена коагуляционного каскада или вещества, обеспечивающие синтез факторов свёртываемости крови. Коагулянты бывают прямого и непрямого действия.

Прямого действия

Действуют на конечный этап каскада гемокоагуляции.

Для образования фибрина необходим **фибриноген**.
Если при **массивном кровотечении** фибриногена недостаточно, его вводят искусственно.



Препарат

- **Фибриноген**
  Донорский белок, который получают из донорской крови и вводят пациенту в плазме.



Показания

- Массивная кровопотеря.
- Массивные кровотечения.

Побочные эффекты

- Гиперкоагуляция — чрезмерное свёртывание крови с образованием множества мелких тромбов.
- Аллергические реакции на донорский препарат.

Непрямого действия

Препараты витамина К.
Витамин К запускает каскад свёртывания, поэтому эффект развивается медленнее, чем при введении готового фибриногена.

Препарат

- **Викасол**



Показания

- Небольшие, немассивные кровотечения:
  - носовые;
  - десневые;
  - менструальные;
  - капиллярные;
  - желудочные при эрозиях;
  - геморроидальные.

Формы выпуска

- Таблетки.
- Инъекционно, в том числе внутривенно.

Ингибиторы фибринолиза

Ингибиторы фибринолиза — препараты, угнетающие действие фибринолизина. Фибринолизин разрушает фибрин. При угнетении его действия фибрин перестаёт разрушаться, и свёртывание крови усиливается.

Препараты

- Аминокапроновая кислота
- Контрикал
- Гордокс





Особенности

Препараты этой группы животного происхождения, в основном из крупного рогатого скота.

Формы применения

- Аминокапроновая кислота — раствор, в том числе капли в нос, а также гемостатическая губка (при капиллярных кровотечениях на коже, слизистых оболочках и во время операций).

Показания

- Кровотечения.
- Заболевания печени и поджелудочной железы.

Препараты, укрепляющие капиллярную стенку

Препараты

- Дицинон (этамзилат натрия)
- Рутин
- Аскорутин
- Растительные препараты крапивы, водяного перца, жидкий экстракт пастушьей сумки.



Показания

Применяются при физиологических и хронических кровотечениях, в том числе:

- носовых;
- десневых;
- менструальных;
- и других небольших кровотечениях.

ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Определение

Плазмозамещающие препараты — четвёртая группа средств, действующих на кровь. Они выделяются отдельно от препаратов, влияющих на свёртываемость крови, поскольку на свёртываемость **не влияют**.

Показания к применению



- Кровопотеря.
- Плазмопотеря.
- Обезвоживание.

Основная цель

Восполнение объёма циркулирующей крови.

Виды плазмозамещающих средств

1 Солевые растворы

К солевым растворам относятся:

- Физиологический раствор (натрия хлорид).
- Калия хлорид.
- Кальция хлорид («горячий кальций»).
- Раствор Рингера — Локка.



Применение

При обезвоживании, в том числе при неукротимой рвоте, которая может привести к потере жидкости.

Регидрон

Комбинированный препарат для коррекции обезвоживания. Применяется перорально и инъекционно.



2 Декстраны

Представитель — **Реополиглюкин.**



Применение

Применяется при кровопотере для поддержания артериального давления.

3 Сахара

Представитель — **5% раствор глюкозы.**



Применение

Может применяться при гепатитах, отравлениях и низком артериальном давлении.

4 Препараты желатина

Представитель — **Гелофузин.**

Желатиновые препараты действуют подобно желатину: уплотняют жидкость, делают её более густой и плотной. Такое действие в крови способствует дополнительному давлению на сосудистую стенку и поддержанию артериального давления.



Показания

- Низкое артериальное давление.
- Плазмопотеря.
- Кровопотеря.

5 Гидроксиэтилкрахмал

Представитель — **Волювен** (коммерческое название препарата гидроксиэтилкрахмала).



Применение

Применяется при снижении объёма циркулирующей крови, в том числе при кровопотере, для поддержания объёма крови в сосудистом русле и уровня артериального давления.

Происхождение названия

Название «Волювен» связывается со словами «volume» — объём и «vena» — вена: поддержание объёма в сосудистом русле.